

# RectChr GUI 使用手册

版本 1.50C · 引擎 RectChr 1.50 · hewm2008

RectChr GUI 是 RectChr（类 circos 的多层级染色体可视化工具）的跨平台图形界面，同一份程序可在 Windows / Linux / macOS 运行。界面负责配置与预览，出图由 Perl 引擎完成。

## 2. 界面导览（三栏工作台）

顶部工具栏与【文件 / 视图 / 帮助】菜单；全部功能均有菜单归属。

| 区域 | 内容                                                  |
|----|-----------------------------------------------------|
| 左栏 | 数据文件 File1..FileN（支持 .gz、双入口同步、前 20 行预览）            |
| 中央 | 预览画布（白纸）+ 刷新/自动刷新/导出 SVG/PDF + 过期提示浮层               |
| 右栏 | 参数面板：全局参数 / trackALL / Track N / 参数总览，顶部为 Track 管理卡 |
| 底部 | 运行日志（引擎输出与错误信息）                                     |

菜单说明：【文件】新建 / 打开配置 / 保存配置 / 导出 SVG·PNG·PDF；【视图】三个面板的显隐开关 + 重置布局；【帮助】使用手册（中/英）+ 关于。

## 3. 快速开始（五步出图）

- 添加数据：左栏【添加文件】，格式 Chr Start End Value1 ...，支持 .gz
- 最小配置：只给 File1 即可出图（plot\_type 默认 heatmap）
- 运行：点【运行绘图】；或开启自动刷新，改完参数自动重跑
- 调参：在右侧参数页签修改，画布左下角出现“参数已修改”提示，自动重跑后消失
- 导出：预览条【导出SVG】【导出PDF】或菜单【导出PNG...】

### 最小配置示例（热图）

```
SetParaFor=global
File1 = ./data.gz
```

—— 只需一个数据文件，其余全部使用默认值。

## 4. 数据格式与路径规则

输入为制表符/空格分隔的文本（支持 .gz）：Chr Start End Value1 Value2 ... 前三列为区域（染色体/起/止），其后每列为一层 Track 的统计值；NA 表示该区域不绘制。show\_columns 指定画哪列（如 File1:4,7）——不设置时第 N 层默认取 File1 的第 N+3 列。conf 里的相对路径以 conf 所在目录为基准解析；打开旧版 conf 时自动兼容老参数名（cutoff\_value→cutoff\_y、crBegin→colormap\_low\_color 等）。

## 5. 参数详解（按分类）

以下表格由 GUI 参数 schema 自动生成，默认值与取值范围即引擎真实值；在界面中每个参数行也会以灰色提示默认值。

| 参数                  | 说明       | 默认值 | 范围 | 备注         |
|---------------------|----------|-----|----|------------|
| canvas_height_ratio | 画布高度变化比例 | —   |    | 收缩放画布的整体高度 |
| canvas_width_ratio  |          | —   |    |            |

|                      | 画布宽度变化比例       |          |    | 收缩放画布的整体宽度                                              |
|----------------------|----------------|----------|----|---------------------------------------------------------|
| canvas_angle         | 画布png旋转角度      | 0        |    | 整个PNG图形旋转角度,单位为度                                        |
| canvas_body          | 画布中间body       | 1200     |    | 主画布大小，默认值为1200                                          |
| canvas_margin_bottom | 画布body下面空白大小   | 30       |    | 画布下边距，默认为25                                             |
| canvas_margin_left   | 画布body左边空白大小   | 100      |    | 画布左边距，默认为100                                            |
| canvas_margin_right  | 画布body右边空白大小   | 80       |    | 画布右边距，默认为120                                            |
| canvas_margin_top    | 画布body上边空白大小   | 55       |    | 画布上边距，默认为55                                             |
| 参数                   | 说明             | 默认值      | 范围 | 备注                                                      |
| chr_scale_ratio      | 将chr长度按ratio缩放 | —        |    | 控制染色体长度相对于某个基准长度的比例值                                    |
| chr_order            | 染色体排序顺序        | —        |    | 指定染色体顺序或筛选显示的染色体列表（未指定则按名称自动排序）                         |
| chr_zoom_region      | 缩放某一区域         | —        |    | 缩放特定区域查看细节，格式为chr:start:end（例如chr2:1000:5000）           |
| chr_orientation      | 染色体排序方向        | vertical |    | 染色体排列方向，可选值为horizontal（横向）或vertical（纵向）                 |
| chr_spacing_ratio    | 染色体之间空白比例      | 0.2      |    | 不同染色体之间的间隔比例（基于Sum(track_height)计算）                     |
| chr_label_rotation   | 染色体名字旋转角度      | 0        |    | 染色体标签文字旋转角度                                             |
| chr_label_size_ratio | 染色体名字大小缩放      | 0.3      |    | 染色体标签字体大小比例(相对于默认值)                                     |
| chr_label_shift_x    | chr名字x方向移动     | 0        |    | 染色体标签的横向偏移量                                             |
| chr_label_shift_y    | chr名字y方向移动     | 0        |    | 染色体标签的纵向偏移量                                             |
| chr_order_reverse    | 反转染色体顺序        | —        |    | 反转染色体显示顺序；设置即生效，留空=不反转（注：当前引擎按逗号分隔的染色体名解析，写1只影响名为1的染色体） |
| 参数                   | 说明             | 默认值      | 范围 | 备注                                                      |
| title                | 画图main本文内容     | —        |    | 定义绘图主题的文字内容标题                                           |
| title_color          | 画图main本文颜色     | —        |    | 确定绘图主题文本的颜色                                             |
| title_size           | 画图main本文字体大小   | —        |    | 控制绘图主题元素的大小，比例收缩放                                       |
| title_shift_x        | 画图main本文X移动距离  | —        |    | 控制绘图主题元素在水平方向上的偏移位置                                     |
| title_shift_y        | 画图main本文Y移动距离  | —        |    | 控制绘图主题元素在垂直方向上的偏移位置                                     |
| 参数                   | 说明             | 默认值      | 范围 | 备注                                                      |
| axis_tick_unit       | 坐标刻度上的单位       | —        |    | 设定坐标轴上刻度的单位，不设自动判bp/Kb/Mb                               |
| axis_text_angle      | 坐标刻度上文本旋       | —        |    | 调整坐标轴上文本的显示角度                                           |

|                        | 转角度             |         |                  |                                                           |
|------------------------|-----------------|---------|------------------|-----------------------------------------------------------|
| xaxis_tick_show        | x坐标显示           | 1       |                  | 是否显示X轴刻度标签                                                |
| axis_tick_num          | 坐标刻度的数目         | 10      |                  | 确定坐标轴上刻度的数量，默认最大10等份                                      |
| axis_tick_interval     | 坐标刻度每多少值一个刻度    | —       |                  | 规定坐标轴上相邻刻度之间的数值间隔                                         |
| xaxis_shift_y          | 坐标刻度X轴向Y移动距离    | 0       |                  | 调整X坐标轴在垂直方移动                                              |
| axis_tick_precision    | 图例数值精度          | —       |                  | 控制色带/图例数值标签的小数位数；不影响坐标轴刻度（Y轴刻度请用yaxis_tick_precision）     |
| yaxis_tick_show        | 显示Y轴坐标值         | 0       |                  | 是否显示Y轴刻度标签                                                |
| xaxis_tick_direction   | X刻度方向           | —       |                  | X轴刻度线朝向：Down（默认）或Up                                       |
| yaxis_tick_num         | Y轴刻度数目          | 5       | $\geq 2$         | 每层Y轴的刻度条数；默认5，轨道高度小于20时取2，小于90时按高度自动                      |
| yaxis_tick_precision   | Y轴刻度精度          | —       | $\geq 0 \leq 10$ | Y轴刻度标签的小数位数；不设时自动：YMin/YMax 均为整数取0位，YMax 小数位超过4位取2位，其余取1位 |
| yaxis_tick_unit        | Y轴刻度间隔          | —       |                  | 相邻Y轴刻度之间的数值间隔；不设时按Y值范围等分                                  |
| yaxis_tick_strokeWidth | Y轴刻度线宽          | 1       | $\geq 0$         | Y轴刻度线的宽度，默认1                                              |
| yaxis_tick_direction   | Y刻度方向           | —       |                  | Y轴刻度线朝反方向绘制；设置即生效（Down/Up 取值引擎不看），留空=默认方向                 |
| xaxis_tick_color       | X轴刻度颜色          | —       |                  | X轴刻度线的颜色，默认黑色                                             |
| 参数                     | 说明              | 默认值     | 范围               | 备注                                                        |
| padding_ratio          | 两个染色体之间的空白比例    | 0       | $\geq 0 \leq 1$  | 同一染色体内相邻track的垂直间距比例<br>(track_height*padding_ratio)      |
| track_height           | 这一层chr的宽度       | 20      | $\geq 5$         | 当前层(track)的高度（即轨道高度）                                      |
| track_num              | 多少层，类同circo多少个圈 | —       |                  | 指定绘图层数（track数量），默认根据File1中的列数自动推断                         |
| background_color       | 背景颜色            | #B8B8B8 |                  | 背景颜色                                                      |
| background_show        | 显示背景颜色          | —       |                  | 是否绘制该层背景：1=显示（默认），0=不绘制背景；LinkS 建议设为0                     |

| bg_end_arc                | 该层边缘多少等分边缘的后画弧度                  | 1    |          | 较少使用的参数，用于控制背景弧线等特殊效果                             |
|---------------------------|----------------------------------|------|----------|---------------------------------------------------|
| bg_end_offset             | 末端曲线向外扩展                         | —    |          | 染色体末端曲线从X轴0开始向外扩展；设置即生效，留空=不扩展                    |
| bg_end_arc_division       | 该层边缘曲线的曲度                        | —    |          | 设定染色体末端曲线的弧度大小，越大曲度越小                             |
| track_bg_height_ratio     | 此层背景高度占轨道高度的比例                   | 1    | $\geq 0$ | 本层染色体背景条的高度占 track_height 的比例，可填小数（如 0.35），不设时为 1 |
| track_shift_x             | 轨道水平偏移                           | 0    |          | 整层轨道沿X方向的平移量（默认0）                                 |
| track_shift_y             | 轨道垂直偏移                           | 0    |          | 整层轨道沿Y方向的平移量（默认0）                                 |
| track_text_overlap        | track_text_overlap=0 可以叠画全部，即原来的 | —    |          | track_text_overlap=0 可以叠画全部，即原来的                  |
| colormap_legend_layout    | colormap_legend_layout 0-10      | 1    |          | colormap_legend_layout 0-10                       |
| colormap_legend_gap       | 前后两个图列的距离                        | 4.5  |          | 图例与轨道之间的间距（参与渐变刻度换算，引擎默认4.5）                      |
| colormap_gradient_gap     | 渐变块间距                            | —    |          | 相邻渐变色块之间的间距（默认0）                                  |
| colormap_legend_sizeratio | 图例大小比例                           | 1.0  |          | 调整图例渐变的大小比例，设为0可隐藏图例                              |
| 参数                        | 说明                               | 默认值  | 范围       | 备注                                                |
| log_p                     | 对该列的数值进行-log10处理                 | 0    |          | 是否对数值进行log10转换（0=否，1=是）                           |
| cap_max_value             | 设该层Y轴的最大截断值                      | —    |          | 限制最大值上限，裁断,用于限制数据的显示范围                            |
| cap_min_value             | 设该层Y轴的最小截断值                      | —    |          | 限制最小值下限，裁断,用于限制数据的显示范围                            |
| Ymin                      | 设该层Y的最小值                         | —    |          | 手动设置当前绘图数据中的显示的最小值，显示范围                           |
| Ymax                      | 设该层Y的最大值                         | —    |          | 手动设置当前绘图数据中的显示的最大值，显示范围                           |
| show_columns              | 该层显示哪一文哪一列数据                     | —    |          | 确定绘图中需要显示的列，所在文件所在列                               |
| as_flag                   | 该列按文本/Flag处理                     | —    |          | 把该列数据当成文本（非数值）处理；设置即生效，留空=不生效                     |
| upper_outlier_ratio       | 图例最Top0.95当High值>xx              | 0.95 |          | 定义顶部异常值阈值，高于此比例的值使用最高色                            |
| lower_outlier_ratio       | 图例最最低离线值                         | 0    |          | 定义底部异常值阈值，低于此比例的值使用                               |

| tio                   |                        |     |                  | 最低色                                                                                                                 |
|-----------------------|------------------------|-----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| hist_No_UD            | hist 不画上下端刻度           | —   |                  | 双列直方图时不绘制上下端刻度标记（内部参数）；设置即生效，留空=不生效                                                                                 |
| 参数                    | 说明                     | 默认值 | 范围               | 备注                                                                                                                  |
| label                 | 该层的名称文本                | —   |                  | 当前层track的标签ID名字                                                                                                     |
| label_color           | 该层的名称文本的颜色             | —   |                  | tracklabel名称文本的颜色                                                                                                   |
| label_size            | 该层的名称文本的字体大小缩放比例       | 1.0 | $\geq 0$         | 轨道名称文本的字号缩放比例（默认1.0）                                                                                                |
| label_angle           | 该层的名称文本的旋转             | —   |                  | tracklabel名称文本的显示角度                                                                                                 |
| label_shift_x         | 图层名字x方向移动              | —   |                  | tracklabel名称文本在水平方向上的位置                                                                                             |
| label_shift_y         | 图层名字y方向移动              | —   |                  | tracklabel名称文本在水平方向上的位置                                                                                             |
| 参数                    | 说明                     | 默认值 | 范围               | 备注                                                                                                                  |
| track_geom_shape      | 画形状的类型选择               | —   | $\geq 0 \leq 20$ | shape 绘图中所用形状类型，按取值序号用逗号分隔：0-13 为常规几何形状（圆/方/三角等），14-19 为半圆与半椭圆的组合，20 为两个相向的半圆）（着丝粒样式）；超出 0-20 的项会被引擎忽略并改用该序号的自动默认形状 |
| link_direction        | link的方向选择              | —   |                  | Link绘图中线条起点和终点的方向                                                                                                   |
| link_linestyle        | 画线的类型                  | —   |                  | 用直线还是贝塞尔曲线                                                                                                          |
| track_geom_shape_size | 画形状的大小比例               | 1.0 |                  | shape绘图中形状的大小                                                                                                       |
| track_text_size       | 字体比例缩放                 | 1.0 |                  | text绘图中text字体大小比例                                                                                                   |
| track_point_size      | 画图形点的大小缩放比例            | 1.0 |                  | point绘图中使用点的大小比例                                                                                                    |
| track_text_angle      | 对文本层的文字旋转              | 0   |                  | text绘图中text显示角度                                                                                                     |
| track_text_anchor     | SVG的text-anchor字体居中    | —   |                  | text绘图中text对齐方式，如左对齐、居中对齐等                                                                                          |
| line_colors_conf      | 自定义画线条的颜色配置文件          | —   |                  | 对绘图中线条的颜色进手动配置                                                                                                      |
| link_uniform_height   | link的高度设一样高            | —   |                  | Link中是否统一高度                                                                                                         |
| cutoff_color          | cutoff线的颜色             | —   |                  | 确定绘图中分割线的颜色                                                                                                         |
| cutoff1_color         | cutoff1线的颜色            | —   |                  | 为第一条分割线指定颜色                                                                                                         |
| cutoff2_color         | cutoff2线的颜色            | —   |                  | 为第二条分割线指定颜色                                                                                                         |
| cutoff_y              | cutoff线的高度，即Y轴画cutoff线 | —   |                  | 确定分割线在Y轴上的位置                                                                                                        |
| cutoff1_y             | cutoff线的高度1            | —   |                  | 确定第一条分割线在Y轴上的位置                                                                                                     |

| cutoff2_y               | cutoff线的高度2              | —       |                   | 确定第二条分割线在Y轴上的位置                                       |
|-------------------------|--------------------------|---------|-------------------|-------------------------------------------------------|
| 参数                      | 说明                       | 默认值     | 范围                | 备注                                                    |
| colormap_low_color      | 三色渐变开始颜色                 | #006400 |                   | 三色渐变,最低间值对应的颜色                                        |
| colormap_conf           | 自定义颜色文件<br>(全局)          | —       |                   | 自定义颜色映射文件路径,用于指定 value 到 color 的映射(格式 P1 = "#FE0808") |
| colormap_brewer_name    | ColorBrewer              | —       |                   | 使用预设调色板,同 Rcolorbrewer, 例如GnYlRd (数值) 或Paired (文本)    |
| colormap_nlevels        | 渐变图例                     | 8       | $\geq 3 \leq 255$ | 颜色渐变等级数量                                              |
| colormap_reverse        | 反转渐变颜色顺序                 | —       |                   | 反转该层渐变的颜色顺序;设置即生效(写 0 也会生效),留空=不反转                    |
| colormap_mid_color      | 三色渐变中间颜色                 | #FFFF00 |                   | 三色渐变,中间值对应的颜色                                         |
| colormap_high_color     | 三色渐变终止颜色                 | #FF0000 |                   | 三色渐变,最高值对应的颜色                                         |
| colormap_legend_show    | 显示渐变图例                   | 1       |                   | 是否显示颜色渐变图例:1=显示(默认),0=隐藏;图例大小为0时也不显示                  |
| colormap_legend_shift_x | 渐变颜色(图例) X 轴方向移动         | 0       |                   | 控制图例渐变在水平方向上的位置                                       |
| colormap_legend_shift_y | 渐变颜色(图例) Y 方向移动          | 0       |                   | 控制图例渐变在垂直方向上的位置                                       |
| 参数                      | 说明                       | 默认值     | 范围                | 备注                                                    |
| stroke-width            | SVG标准stroke-width属性      | 1       | $\geq 0$          | 控制绘图中线条的粗细程度                                          |
| fill-opacity            | SVG标准fill-opacity属性      | 1       | $\geq 0 \leq 1$   | 控制绘图中图形填充颜色的不透明度                                      |
| font-family             | SVG标准font-family属性       | Arial   |                   | 确定绘图中文字所使用的字体                                         |
| bg_stroke_color         | stroke的背景颜色,同 SVG:stroke | —       |                   | 背景描边的颜色                                               |
| stroke-opacity          | SVG标准stroke-opacity属性    | 1       | $\geq 0 \leq 1$   | 调整绘图中线条描边的不透明度                                        |
| font-size               | SVG标准font-size属性         | —       | $\geq 0$          | 设定绘图中文字的大小                                            |
| fill                    | SVG标准fill颜色              | green   |                   | 用于指定绘图中图形的填充颜色                                        |
| text-font-size          | SVG标准text-font-size属性    | —       | $\geq 0$          | 设定绘图中文本的字体大小                                          |

|                 |                                      |   |  |         |
|-----------------|--------------------------------------|---|--|---------|
| bg_stroke_width | strokeWidthBG同<br>SVG:stroke-width属性 | 0 |  | 背景描边的粗细 |
|-----------------|--------------------------------------|---|--|---------|

## 6. 画图类型 (plot\_type)

共 13 种画法；在 Track 页签的 plot\_type 下拉中切换，表单会联动显示对应参数。

### 热图 (heatmap)

区域统计值映射为颜色格子，基因组密度/Fst/深度等最常用类型

关键参数：colormap\_low\_color、colormap\_mid\_color、colormap\_high\_color、colormap\_nlevels、Ymax、Ymin

```
plot_type = heatmap
```

### 高亮 (highlights)

区间背景着色，常用于标记选择区域、QTL 区间、着丝粒等

关键参数：background\_color、track\_bg\_height\_ratio

```
plot_type = highlights
```

### 点图 (point)

散点图，GWAS 曼哈顿图的常用画法

关键参数：cutoff\_y、cutoff\_color、log\_p、track\_point\_size

```
plot_type = point
```

### 线图 (line)

折线/曲线，展示连续值走势

关键参数：track\_height、Ymax、Ymin

```
plot_type = line
```

### 柱状图 (hist)

柱状图；show\_columns 给两列时可画上下对称双柱

关键参数：show\_columns、track\_height、yaxis\_tick\_show

```
plot_type = hist
```

### 文本 (text)

在对应区域显示文字（基因名/标记名等）

关键参数：track\_text\_size、track\_text\_angle、track\_text\_anchor

```
plot_type = text
```

### 形状 (shape)

按区域绘制几何形状 (0-13 常规几何形, 14-19 半圆/半椭圆组合, 20 两个相向的半圆 )( 着丝粒样式 ; track\_geom\_shape 按取值序号用逗号分隔填写)

关键参数 : track\_geom\_shape、track\_geom\_shape\_size

```
plot_type = shape
```

### 山脊线 (ridgeline)

山脊图, 展示 QTL/分布的堆叠形态

关键参数 : track\_height

```
plot_type = ridgeline
```

### 彩虹链接 (PairWiseLink)

两个基因组/区间之间的彩虹连接线 (共线性/变异)

关键参数 : link\_direction、link\_linestyle、link\_uniform\_height

```
plot_type = PairWiseLink
```

### 自连接 (LinkS)

染色体自身区域之间的连接

关键参数 : link\_direction、link\_linestyle

```
plot_type = LinkS
```

### 动态热图 (heatmapAnimated)

动态 SVG 热图, 导出后用浏览器打开可播放动画

关键参数 : colormap\_\*, Ymax、Ymin

```
plot_type = heatmapAnimated
```

### 动态柱状图 (histAnimated)

动态 SVG 柱状图, 浏览器打开可播放动画

关键参数 : track\_height、show\_columns

```
plot_type = histAnimated
```

## 7. 常见问题

- 提示未找到 Perl (Windows) : 将便携版 Strawberry Perl 解压到 gui\_runtime/perl/, 或安装 Perl 并保持 PATH 可用。
- 预览没有变化 : 画布左下角提示"参数已修改"时会自动重跑 (自动刷新开启时) ; 关闭自动刷新后需点【 刷新预览】/ F5。
- 自动刷新失败 : 画布左下角红字提示, 详细错误见运行日志面板。
- 动态图 : heatmapAnimated / histAnimated 在预览中为静态帧, 用浏览器打开导出的 SVG 可看动画。
- 面板 X 掉了 : 【视图】菜单重新勾选即可恢复 ; 【重置布局】一键归位。

- 打开旧 conf：老参数名自动映射（cutoff\_value→cutoff\_y 等）。

## 8. 联系方式

- 邮箱：hewm2008@gmail.com / hewm2008@qq.com
- 主页：<https://github.com/hewm2008/RectChr>
- QQ 交流群：125293663